REPORT W9D1

L’esercizio richiede di eseguire diversi tipi di scan utilizzando nmap da kali su metasploitable.

I tipi di scansione da utilizzare sono:

-Scansione TCP sulle porte well-known(porte dalla 1 alla 1023) ovvero le porte standard assegnate ai servizi piu comuni su internet.

-Scansione SYN sulle porte well-known

-Scansione con switch -A sulle porte well-known.

Individuando:

-Fonte dello scan

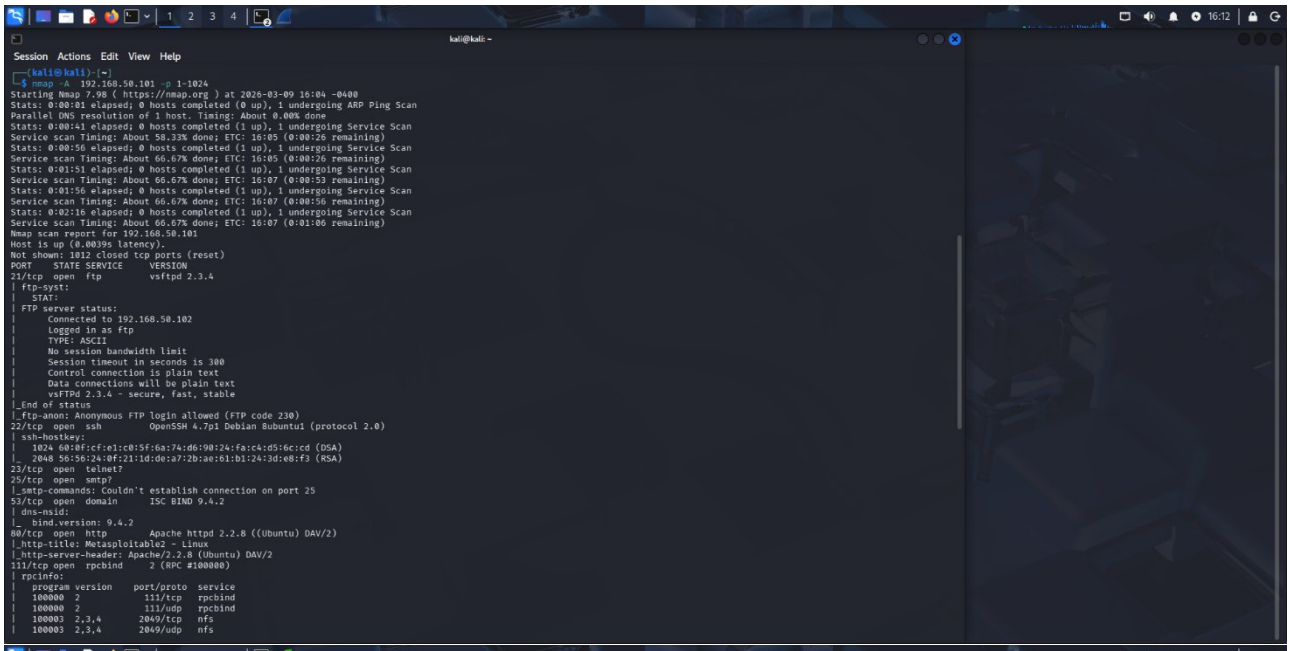
-Target dello scan

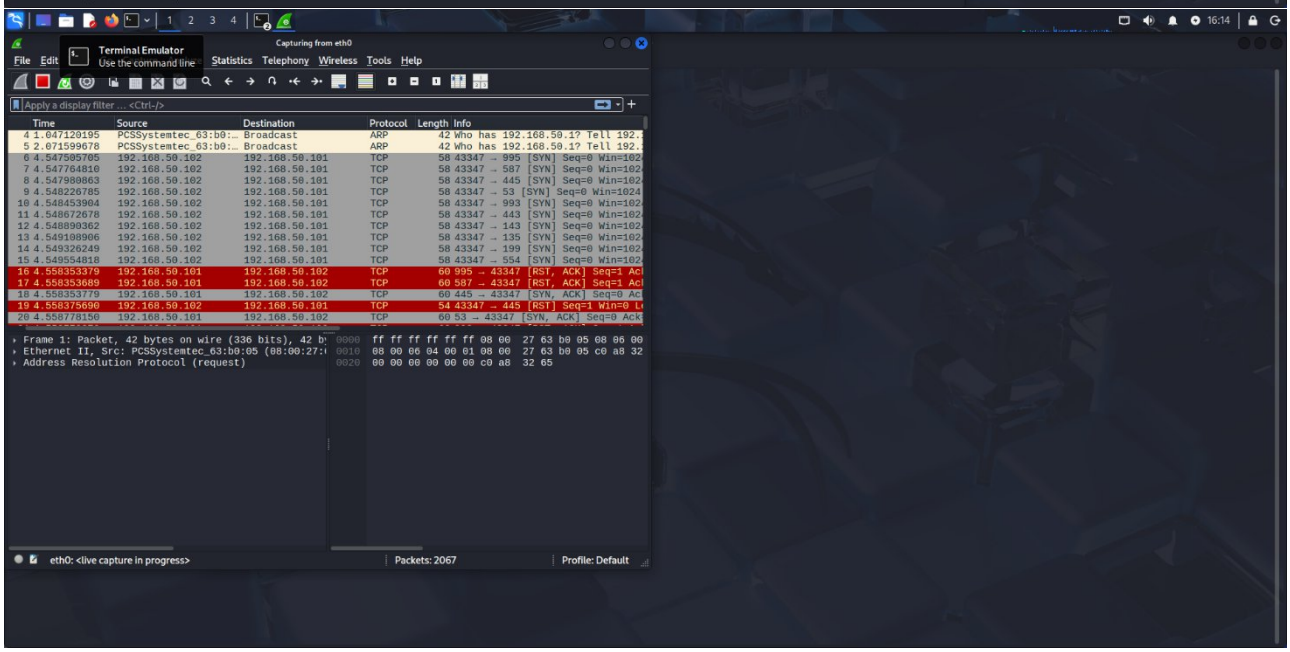
-tipo di scan

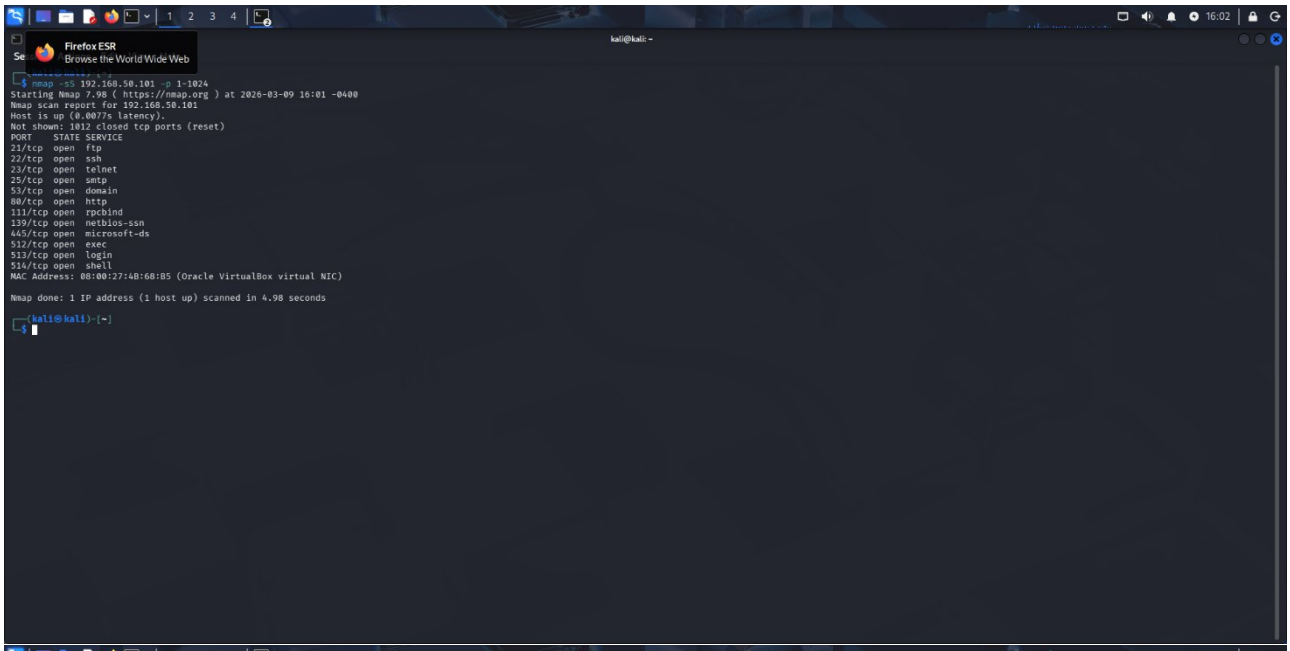
-risultati ottenuti.

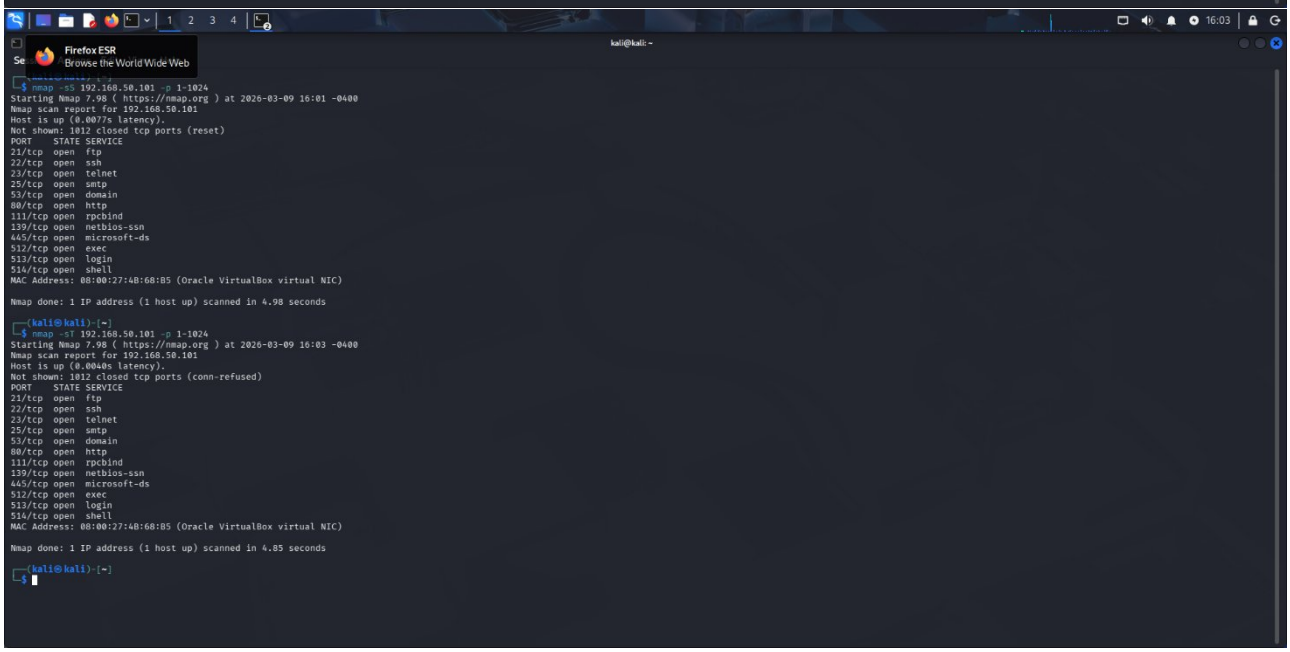
Per ottenere tutto cio possiamo utilizzare la cattura wireshark in questo caso su eth0 poiché parliamo di un laboratorio virtuale su rete interna.

Partendo dalla fonte dello scan mostrerò le catture di tutti e 3 i comandi e così via per gli altri parametri da individuare.


kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -A 192.168.50.101 -p 1-1024
Starting Nmap 7.98 (https://nmap.org) at 2026-03-09 16:04 -0400
Stats: 0:00:01 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 1 undergoing ARP Ping Scan
Parallel DNS resolution of 1 host. Timing: About 0.00% done
Stats: 0:00:41 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 50.33% done; ETC: 16:05 (0:00:26 remaining)
Stats: 0:00:56 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 66.67% done; ETC: 16:05 (0:00:26 remaining)
Stats: 0:01:51 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 66.67% done; ETC: 16:07 (0:00:53 remaining)
Stats: 0:01:56 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 66.67% done; ETC: 16:07 (0:00:56 remaining)
Stats: 0:02:16 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 66.67% done; ETC: 16:07 (0:01:06 remaining)
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0039s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4
| ftp-syst:
| STAT:
| FTP server status:
| Connected to 192.168.50.102
| Logged in as ftp
| TYPE: ASCII
| No session bandwidth limit
| Session timeout in seconds is 300
| Control connection is plain text
| Data connections will be plain text
| vsFTPd 2.3.4 - secure, fast, stable
|_End of status
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
| 1024 60:0f:cf:e1:c0:5f:6a:74:d6:90:24:fa:c4:d5:6c:cd (DSA)
|_ 2048 56:56:24:0f:21:1d:de:a7:2b:ae:61:b1:24:3d:e8:f3 (RSA)
23/tcp open telnet?
25/tcp open smtp?
|_smtp-commands: Couldn't establish connection on port 25
53/tcp open domain ISC BIND 9.4.2
| dns-nsid:
|_ bind.version: 9.4.2
80/tcp open http Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
|_http-title: Metasploitable2 - Linux
|_http-server-header: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
111/tcp open rpcbind 2 (RPC #100000)
| rpcinfo:
| program version port/proto service
| 100000 2 111/tcp rpcbind
| 100000 2 111/udp rpcbind
| 100003 2,3,4 2049/tcp nfs
| 100003 2,3,4 2049/udp nfs


Terminal Emulator
Use the command line
Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
Time Source Destination Protocol Length Info
4 1.047120195 PCSSystemtec_63:b0:... Broadcast ARP 42 Who has 192.168.50.1? Tell 192.
5 2.071599678 PCSSystemtec_63:b0:... Broadcast ARP 42 Who has 192.168.50.1? Tell 192.
6 4.547505765 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 995 [SYN] Seq=0 Win=102
7 4.547764810 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 587 [SYN] Seq=0 Win=102
8 4.547980863 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 445 [SYN] Seq=0 Win=102
9 4.548226785 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 53 [SYN] Seq=0 Win=1024
10 4.548453904 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 993 [SYN] Seq=0 Win=102
11 4.548672678 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 443 [SYN] Seq=0 Win=102
12 4.548890362 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 143 [SYN] Seq=0 Win=102
13 4.549108906 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 135 [SYN] Seq=0 Win=102
14 4.549326249 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 199 [SYN] Seq=0 Win=102
15 4.549554818 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 58 43347 → 554 [SYN] Seq=0 Win=102
16 4.558353379 192.168.50.101 192.168.50.102 TCP 60 995 → 43347 [RST, ACK] Seq=1 Ac
17 4.558353689 192.168.50.101 192.168.50.102 TCP 60 587 → 43347 [RST, ACK] Seq=1 Ac
18 4.558353779 192.168.50.101 192.168.50.102 TCP 60 445 → 43347 [SYN, ACK] Seq=0 Ac
19 4.558375690 192.168.50.102 192.168.50.101 TCP 54 43347 → 445 [RST] Seq=1 Win=0 L
20 4.558778150 192.168.50.101 192.168.50.102 TCP 60 53 → 43347 [SYN, ACK] Seq=0 Ack
Frame 1: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 b
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_63:b0:05 (08:00:27:
Address Resolution Protocol (request)
0000 ff ff ff ff ff ff 08 00 27 63 b0 05 08 06 00
0010 08 00 06 04 00 01 08 00 27 63 b0 05 c0 a8 32
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 32 65
eth0: <live capture in progress>
Packets: 2067
Profile: Default





Come possiamo notare dalla cattura di wireshark usando nmap -sS

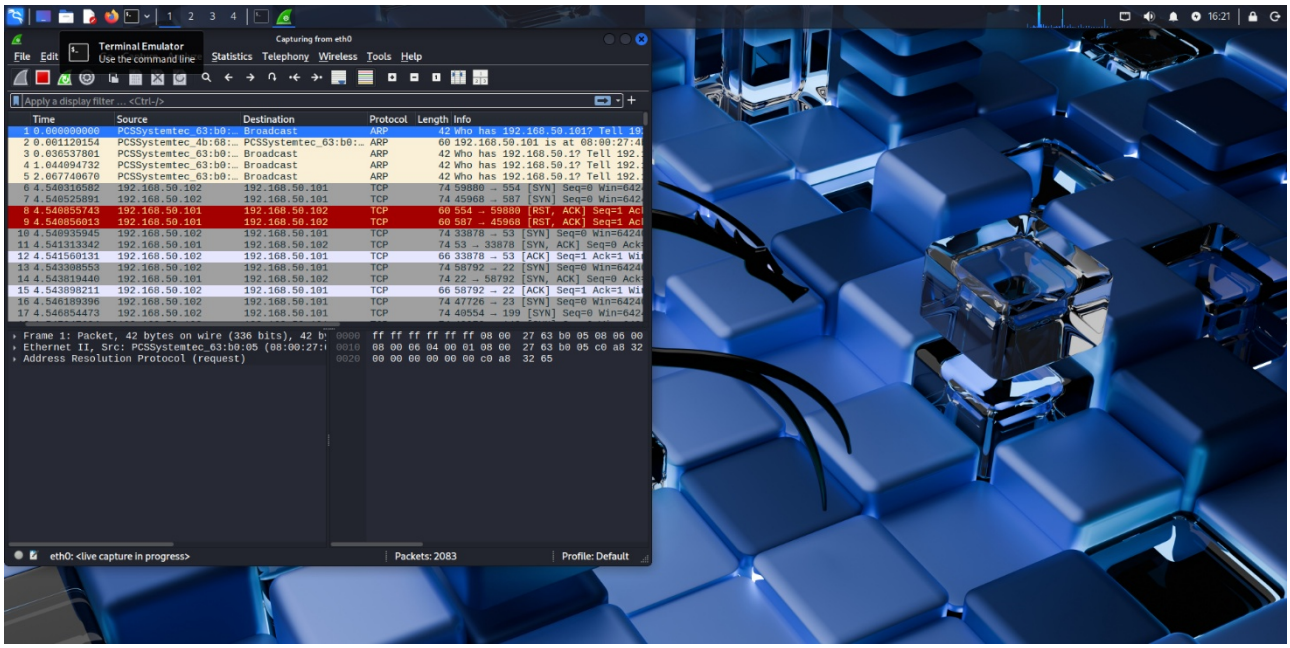
Possiamo notare :

-fonte 192.168.50.102

-target 192.168.50.101

-Tipo di scan tipo SYN (possiamo notare dall’invio del singolo pacchetto syn per ottenere una risposta)

-i risultati che possiamo leggere in modo piu comodo sul terminale sono le principali porte aperte con i vari servizi in ascolto.



Per quanto riguarda nmap -sT

L'unica cosa che cambia è il modo di ottenerle, ma abbiamo ottenuto le stesse informazioni.

L'ACK finale a differenza di -sS viene inviato stabilendo così una connessione TCP completa.

Quindi a differenza di sS è sicuramente piu semplice da rilevare nei log.

Invece per quanto riguarda lo script -A la differenza è sostanziale.

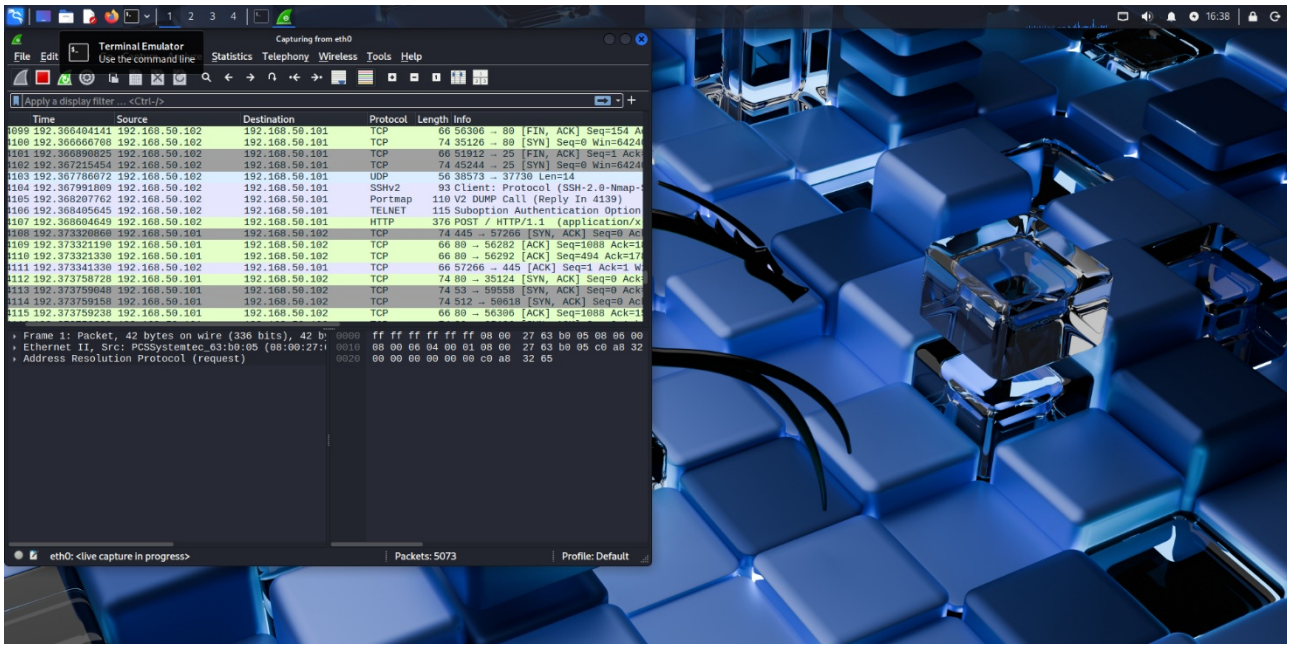
Perchè come vediamo anche dalla cattura wireshark dove vengono scambiati molti piu pacchetti. Oltre alle informazioni che troviamo con gli altri due comandi in piu otteniamo:

-Sistema operativo Metasploitable2 '- linux nel mio caso

-Versione dei servizi di fianco ad ogni servizio in ascolto sulle porte come da screen. Ad es sulla 21 c'è vsftpd 2.3.4

-script scanning per individuare le vulnerabilità come ci riporta sotto la voce Host script results.

-traceroute come ultima informazione. Ovvero il percorso di rete verso la destinazione



Come possiamo notare -A invia molti piu pacchetti e di diverso tipo rispetto a -sT e -sS